

Regler, ansvar och arbetsmetoder

Vilka regler gäller, vem gör vad, och hur arbetet blir säkert

Vecka 42 · Tisdag 13 oktober · 15.00–17.00

Del 2 av 3 · Elteknik och ellära

sjöskolan®

Kursplanen i dag

LM-3 Du följer reglerna för säkert elarbete ombord när du mäter och bedömer risker.

LM-2 Du kan förklara hur el kan skada och hur man arbetar säkert, vid både låg och hög spänning.

LM-9 Du arbetar säkert, i rätt ordning, och skriver ner vad du har gjort.

Efter lektionen kan du

1. skilja föreskrift, standard och arbetsanvisning.
2. säga vilka regler som gäller ett fartyg och varför.
3. beskriva de fem säkerhetsåtgärderna och vem som ger besked.

Startfråga

Är samma regelverk automatiskt tillämpligt i en fabrik och ombord på ett fartyg?

Skriv ja eller nej i chatten, och ett ord om varför.

Så går lektionen till

15.00	Start och startfråga
15.05	Pass 1: Regler och arbetsmetoder (avsnitt 1–4)
15.30	Övning 2.1–2.4 tillsammans
15.50	Paus
16.00	Pass 2: Roller, regler för fartyg och avgränsning (avsnitt 5–7) och två exempel
16.25	Övning 2.5 tillsammans
16.40	Avslutsfråga, sammanfattning och det här gör du nu

Underlag för regelval

Tre sorters dokument med olika uppgifter.

Föreskrift: bindande krav inom ett bestämt tillämpningsområde.

Standard: beskriver tekniska och organisatoriska metoder.

Lokal arbetsanvisning: preciserar organisation och arbete på just den här arbetsplatsen.

En spårbar hänvisning anger dokumentets nummer, utgåva och tillämpning.

Reglernas olika uppgifter

Tillämpningsområdet måste vara känt.

Föreskrifter anger bindande krav inom sitt tillämpningsområde.

Standarder och anvisningar ger tekniskt och organisatoriskt stöd.

Fartygets kategori, trafik och byggnadsdata påverkar regelvalet.

En standardhänvisning ersätter inte bedömningen.

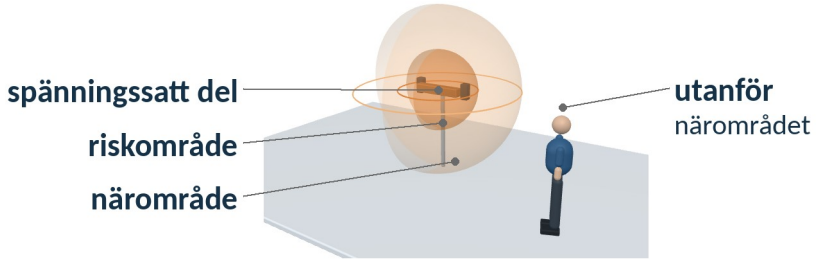
SS-EN 50110-1 och ESA

Tre arbetsmetoder i standarden, fyra i ESA.

SS-EN 50110-1 utgåva 4:2024 behandlar drift av och arbete på elanläggningar. Den har tre metoder: arbete utan spänning, med spänning och nära spänning.

Elbranschens anvisningar EBR ESA 2026 gäller från 29 maj 2026. ESA har fyra metoder: de tre och arbete utanför närområdet.

Kursen ger en översikt. Den är ingen ESA-certifiering.



Zonerna gäller åt alla håll, också bakåt och uppåt.

Med spänning: arbete i riskområdet

Nära spänning: arbete i närområdet

Utan spänning: efter de fem säkerhetsåtgärderna

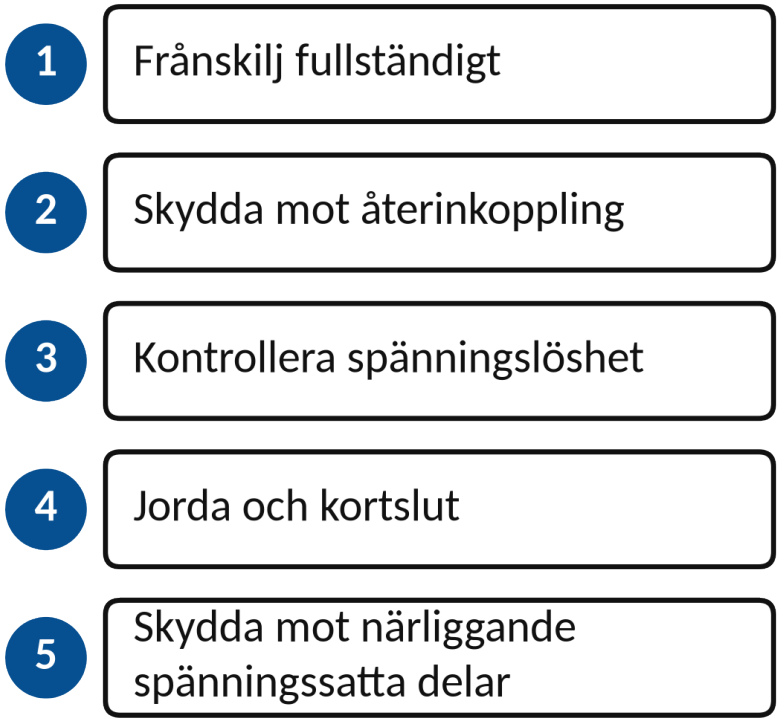
Fem säkerhetsåtgärder

Arbete utan spänning kräver fem åtgärder i följd.

Det räcker inte att frånskilja. Alla fem åtgärderna planeras före arbetet.

Varje åtgärds tillämpning avgörs för anläggningen och arbetet.

Ordningen står i figuren: frånskilj, skydda mot återinkoppling, kontrollera spänningslöshet, jorda och kortslut, skydda mot närliggande spänningssatta delar.



Tillämpning bedöms för anläggning och arbete

Övningar tillsammans

Öppna del 2 och gå till 4 Övningar.

Övning 2.1	Föreskrift eller standard
Övning 2.2	Aktuell utgåva
Övning 2.3	Arbetsmetoder
Övning 2.4	Säkerhetsåtgärder

Fem minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Ledtrådar och facit finns på delsidan.

nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-42/aktuell/Del_2.html

Paus

Vi fortsätter 16.00

Roller och kommunikation

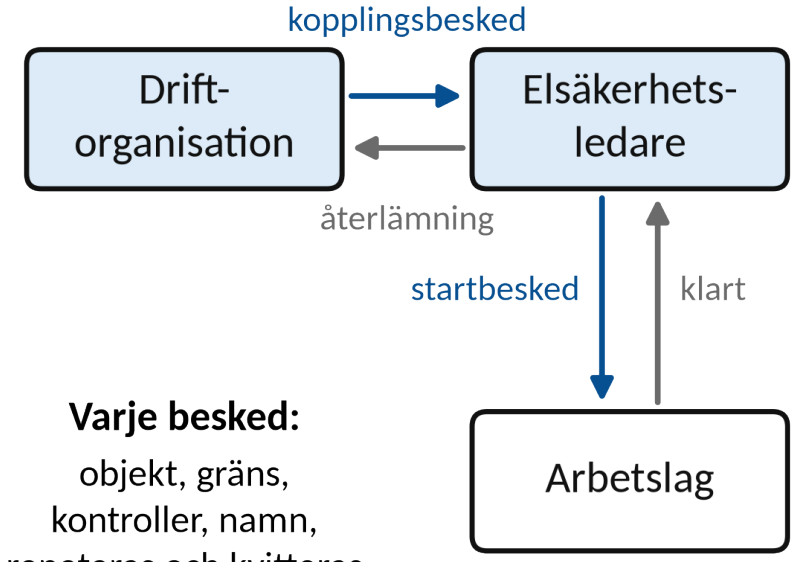
Utsedd person, avgränsat uppdrag, tydligt besked.

Elsäkerhetsledaren leder säkerheten för det aktuella arbetet.

Driftorganisationen samordnar drift och kopplingsåtgärder.

Planens ”kopplingsansvarig” måste preciseras i den lokala organisationen.

Namn, funktion och överlämning ska vara entydiga.



Varje besked:
objekt, gräns, kontroller, namn, repeteras och kvitteras

Ombord: C/E eller ETO enligt SMS och arbetstillstånd

Regler för fartyg

Fartygstyp och tillämpningsområde styr.

Fartyg i nationell sjöfart: TSFS 2017:26 om fartyg i nationell sjöfart.

Fartyg med internationella certifikat: TSFS 2019:4 om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum.

Arbetsmiljön ombord: TSFS 2019:56. Där räknas redaren som arbetsgivare.

Rutinerna ombord: ISM-koden kräver ett säkerhetsstyrningssystem (SMS) med fartygets rutiner för säkert arbete.

IEC 60092 behandlar elinstallationer på fartyg. SS-EN 50110-1 har inte utvecklats specifikt för sjögående fartyg.

Avgränsning före beslut

Rätt objekt och alla berörda energikällor.

Arbetsområdet kan påverkas av fler än en matning.

Reservkraft, UPS och lagrad energi ingår i kartläggningen.

Arbetsberedningen anger vad som får påbörjas, av vem och under vilka verifierade förutsättningar.

Exempel: regelval utan gissning

Ett fartyg ska få en ny landanslutning. Underlaget säger bara ”enligt gällande regler”.

Tillämplighet måste kontrolleras före hänvisning.

1. Skriv upp vilka uppgifter om fartyget som saknas i underlaget. Gissa dem inte.

2. Matcha uppgifterna mot föreskriftens tillämpningsområde.

3. Dokumentera aktuell version och det avsnitt du har kontrollerat.

Ett standardnamn ensamt visar inte vilka bindande krav som gäller för ändringen.

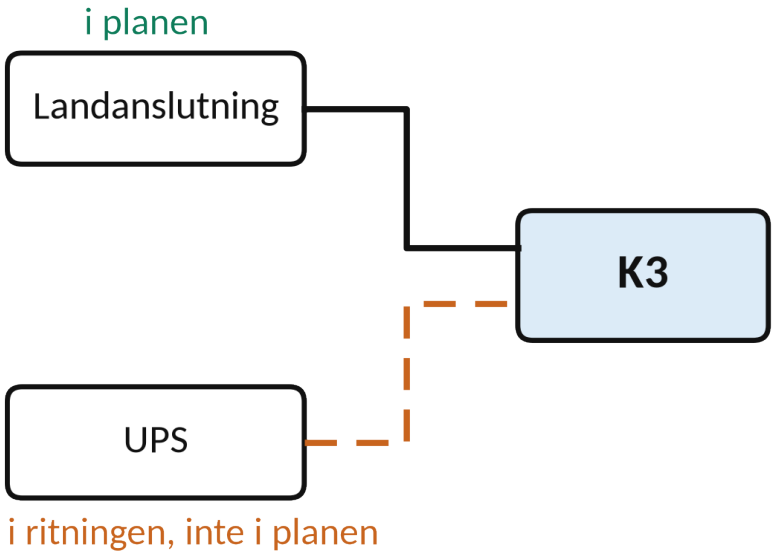
Exempel: två matningsvägar

Arbete planeras på K3. Landanslutningen är beskriven, men ritningen visar också ett UPS-spår.

Arbetsgränsen omfattar alla berörda energikällor.

1. **Observation:** UPS-vägen finns i ritningen men saknas i planen.
2. **Osäkerhet:** K3 kan ha en ytterligare möjlig matning.
3. **Beslut:** arbetet på K3 startar inte förrän vägen och skyddsåtgärderna är verifierade.

Planen anger ansvarig, utförda kontroller och ett tydligt besked för det avgränsade arbetet.



Övningar tillsammans

Öppna del 2 och gå till 4 Övningar.

Övning 2.5	Otydligt besked

Fem minuter. Skriv ditt svar i chatten. Övning 2.6–2.10 gör du själv efter lektionen.

nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-42/aktuell/Del_2.html

Avslutsfråga

Hur visar du att en regelhänvisning verkligen gäller ditt arbetsfall?

Komplettera riskbedömningen med ansvar, vald arbetsmetod och motiverad regelhänvisning. Inlämning senast 18 oktober.

Sammanfattning

1. En föreskrift är bindande inom sitt tillämpningsområde. En standard och en arbetsanvisning ger stöd.

2. Ombord styr fartygets typ och certifikat vilka regler som gäller: TSFS 2017:26, TSFS 2019:4 och TSFS 2019:56.

3. Arbete utan spänning: fem säkerhetsåtgärder, en utsedd elsäkerhetsledare och tydliga besked.

Det här gör du nu

1. Läs del 2 på webben. Tryck på ”Jag har läst del 2” längst ned på sidan.

2. Gör övning 2.6–2.10 på delsidan. Ledtrådar och facit finns där.

3. Börja på inlämningen: uppgift 1 och 2. Läs Transportstyrelsens riktlinjer för riskanalysarbete till fredag (uppgift 4).

4. Fredag 09.00: del 3, Riskbedömning och skydd.

Inlämningen för vecka 42 öppnar du från veckosidan. Sista dag: söndag 18 oktober.

Källor och fortsatt läsning

Sjöskolan: vecka 42, del 2 Regler, ansvar och arbetsmetoder

Transportstyrelsen: TSFS 2017:26 om fartyg i nationell sjöfart

Transportstyrelsen: TSFS 2019:4 om maskininstallation och elektrisk installation

Transportstyrelsen: TSFS 2019:56 (konsoliderad) om arbetsmiljö på fartyg

SS-EN 50110-1 utgåva 4:2024, Skötsel av elektriska anläggningar (SEK Svensk Elstandard)

EBR ESA 2026, Elsäkerhetsanvisningar (Energiföretagen Sverige)